AutoNeg 1.0

Kurzhandbuch

Oktober 2026

AutoNeg wandelt kameradigitalisierte Filme (Farbnegativ C-41, Schwarzweißnegativ und Dia E-6) aus RAW-Dateien in fertige Positive um. Das Programm erkennt Bildfeld und Filmbasis automatisch, bietet für Schwarzweiß eine Gradation nach Ilford-Multigrade-Filterstufen, bearbeitet ganze Rollen und erzeugt einen klassischen Kontaktabzug zum Drucken und Abheften.

Deine Originalscans werden *niemals* verändert, verschoben oder gelöscht. Jede Bearbeitung liegt in einer kleinen Begleitdatei neben dem Scan und wird sofort gespeichert.

Inhaltsverzeichnis

1 Installation unter Windows **3**

2 Schnellstart **3**

3 Das Hauptfenster **4**

4 Eine Rolle öffnen **4**

5 Konvertierung **5**
5.1 Filmtyp 5
5.2 Bildfeld und Filmbasis 5
5.3 Zuschneiden und Drehen 5

6 Gradation für Schwarzweiß **6**

7 Anpassen **6**
7.1 Staubretusche 6
7.2 Ansicht 6

8 Bearbeitungsliste und Rückgängig **7**

9 Mehrere Bilder bearbeiten **7**

10 Exportieren **8**

11 Kontaktabzug **8**

12 Einstellungen **9**

13 Kommandozeile **9**

14 Wo AutoNeg Daten ablegt **10**

15 Tastenkürzel **11**

16 Einschränkungen von Version 1.0 **11**

1 Installation unter Windows

Voraussetzungen Windows 10 ab Version 1903 oder Windows 11, 64 Bit. Für RAW-Dateien mit 60–100 Megapixeln sind 16 GB Arbeitsspeicher empfehlenswert; mehr Prozessorkerne beschleunigen Export und Kontaktabzug. Eine Grafikkarte wird in Version 1.0 nicht genutzt.

Installieren

1. `AutoNeg-1.0.0-Setup-x64.exe` starten.
2. Wählen, ob AutoNeg für alle Benutzer (erfordert Administratorrechte) oder nur für mich installiert wird.
3. Optional: Desktop-Symbol erstellen und Kommandozeile autoneg-cli zum Suchpfad (PATH) hinzufügen. Die zweite Option braucht man nur, wenn man `autoneg-cli` in der Eingabeaufforderung ohne vollständigen Pfad aufrufen möchte (Abschnitt 13).
4. Nach der Installation lässt sich AutoNeg direkt starten. Im Startmenü stehen außerdem das Handbuch und die Lizenzen der mitgelieferten Bibliotheken.

Aktualisieren Eine neue Version einfach über die vorhandene installieren; Einstellungen und Vorlagen bleiben erhalten.

Deinstallieren Über Einstellungen → Apps bzw. die Systemsteuerung. Einstellungen, Vorlagen (`%APPDATA%\AutoNeg`) und die Begleitdateien neben den Scans bleiben dabei bewusst erhalten.

Linux Ein Installationspaket für Linux folgt mit einer späteren Ausgabe.

2 Schnellstart

1. Datei → Ordner öffnen … (Strg+O) und den Ordner mit den Scans einer Rolle wählen. Alternativ einen Ordner oder eine Datei auf das Fenster ziehen.
2. Im Dock Werkzeuge, Reiter Konvertierung, den Filmtyp wählen (Farbnegativ, S/W-Negativ oder Dia).
3. Im Filmstreifen alle Bilder markieren (in den Filmstreifen klicken, dann Strg+A) und Auto-Bildfeld klicken: AutoNeg erkennt Bildfeld, Schräglage und Filmbasis jedes Bilds.
4. Ein Bild anklicken und im Reiter Anpassen Belichtung, Farbe und Kontrast einstellen. Bei Schwarzweiß im Reiter Gradation die Filterstufe wählen.
5. Gelungene Einstellungen mit Bearbeiten → Bearbeitung kopieren (Strg+C) und Einfügen … (Strg+V) auf weitere Bilder übertragen.

6. Bilder markieren und Datei → Exportieren … (Strg+E).

7. Optional: Datei → Kontaktabzug … (Strg+K) für einen druckfertigen Kontaktabzug der ganzen Rolle.

3 Das Hauptfenster

Bildfläche In der Mitte: das aktuelle Bild als Positiv. Bei 100 % oder 200 % verschiebt man den Ausschnitt mit gedrückter linker Maustaste.

Filmstreifen Unten: alle Bilder der Rolle mit Bildnummer. ✓ bedeutet „behalten“, ✗ „verworfen“. Mit Strg und Umschalt markiert man mehrere Bilder. Das Auswahlfeld darüber filtert nach Bewertung (Alle Bilder, Behalten, Verworfen, Unbewertet). Nicht lesbare Dateien erscheinen rot.

Werkzeuge Rechts, mit den Reitern Konvertierung, Gradation und Anpassen.

Histogramm Rot, Grün, Blau und Helligkeit. Ein blaues Dreieck oben links zeigt beschnittene Tiefen, ein rotes oben rechts beschnittene Lichter.

Bearbeitungsliste Alle Änderungen des aktuellen Bilds (Abschnitt 8).

Statusleiste Meldungen, bei laufenden Aufträgen ein Fortschrittsbalken und die Schaltfläche Abbrechen.

Die Werkzeugleiste enthält die häufigsten Befehle: Ordner öffnen, Rückgängig, Wiederholen, Zuschneiden und Drehen, Staubretusche, Vorher/Nachher, Beschnittwarnung, Exportieren und Kontaktabzug. Alle Docks lassen sich verschieben, abdocken und über ihr Kontextmenü ein- und ausblenden.

4 Eine Rolle öffnen

AutoNeg arbeitet mit einem Ordner je Rolle. Gelesen wird nur dieser Ordner, nicht seine Unterordner; die Bilder erscheinen nach Dateinamen sortiert.

Unterstützte Dateien RAW-Formate gängiger Kameras (`.arw .srf .sr2 .cr2 .cr3 .nef .nrw .raf .rw2 .orf .pef .dng .rwl .3fr .fff .iiq .x3f`) sowie TIFF und JPEG.

Begleitdateien Zu jedem Scan legt AutoNeg eine Datei mit der vollen Endung des Scans plus `.autoneg.json` an, zum Beispiel `DSC01234.ARW.autoneg.json`; Angaben zur ganzen Rolle stehen in `roll.autoneg.json`. Wer einen Scan umbenennt, verliert nichts: AutoNeg findet die Bearbeitung über eine Prüfsumme wieder.

Schreibgeschützte Ordner Kann AutoNeg im Scan-Ordner nicht schreiben (etwa auf einer DVD oder einem Netzlaufwerk ohne Schreibrecht), legt es die Begleitdateien in seinem Einstellungsordner ab (Abschnitt 14).

Gleichzeitig geöffnet Ist eine Rolle bereits in einem anderen AutoNeg-Fenster geöffnet, wird sie nur lesend angezeigt.

5 Konvertierung

5.1 Filmtyp

Im Reiter Konvertierung legt Filmtyp fest, wie das Negativ bzw. Dia umgerechnet wird: Farbnegativ (C-41), S/W-Negativ oder Dia (E-6).

5.2 Bildfeld und Filmbasis

Auto-Bildfeld erkennt für alle markierten Bilder das Bildfeld (Zuschnitt), die Schräglage und die Filmbasis. Ein vorhandener eigener Zuschnitt bleibt erhalten.

Auto-Basis misst die Filmbasis (den unbelichteten Filmrand) automatisch.

Basis messen für schwierige Fälle: Schaltfläche klicken und auf dem Bild ein Rechteck in den unbelichteten Filmrand ziehen (gelb gestrichelt). Nach dem Loslassen misst AutoNeg die Basis in diesem Bereich.

Automatisch ermittelte Werte erscheinen in der Bearbeitungsliste mit der Herkunft „automatisch“ und lassen sich wie jede andere Änderung entfernen.

5.3 Zuschneiden und Drehen

Ansicht → Zuschneiden und Drehen (C) zeigt das ganze, ungeschnittene Bild mit dem Zuschnittrahmen:

- Ecke oder Kante ziehen: Größe ändern.
- Innerhalb des Rahmens ziehen: Rahmen verschieben.
- Außerhalb des Rahmens ziehen: fein drehen (bis ±45°).

Beim Loslassen werden Zuschnitt und Feindrehung als ein Schritt übernommen. Vierteldrehungen und Spiegeln: 90° nach links drehen (Strg+[), 90° nach rechts drehen (Strg+]), Waagerecht spiegeln (Strg+H).

6 Gradation für Schwarzweiß

Der Reiter Gradation bildet die Filterstufen von Ilford Multigrade nach:

- Die Schaltflächen 00, 0, ½, 1 … 5 wählen eine Stufe; ohne Filter entspricht Stufe 2.
- Fein stellt die Stufe in Zehntelschritten ein (−1,0 entspricht 00, bis 5,0).
- Split-Grade: wie in der Dunkelkammer zwei Belichtungen mit Stufe 00 (weich) und Stufe 5 (hart); die beiden Regler geben die Anteile in Prozent an.

7 Anpassen

Jede Zeile im Reiter Anpassen hat einen Regler und ein Zahlenfeld. Beim Ziehen zeigt die Bildfläche sofort eine Vorschau; übernommen wird der Wert beim Loslassen, mit dem Mausrad, den Pfeiltasten oder nach Eingabe im Zahlenfeld. **Doppelklick auf einen Regler** setzt ihn auf den neutralen Wert zurück.

Regler	Wirkung	Bereich (neutral)
Belichtung	Helligkeit in Blendenstufen	−5 … +5 EV (0)
Farbtemperatur	Weißabgleich warm/kalt	−300 … 300 (0)
Tönung	Weißabgleich grün/magenta	−300 … 300 (0)
Kontrast	Kontrast um den Mittelton	−1 … 1 (0)
Tiefen	dunkle Bereiche aufhellen	0 … 1 (0)
Lichter	helle Bereiche abdunkeln	0 … 1 (0)
Sättigung	Farbsättigung	−1 … 1 (0)
Dynamik	Sättigung schwacher Farben	−1 … 1 (0)
Schärfen	Unscharfmaskierung, Stärke	0 … 3 (0)
Rauschminderung	Stärke der Rauschminderung	0 … 1 (0)

7.1 Staubretusche

Ansicht → Staubretusche (R): Jeder Klick auf ein Staubkorn setzt eine Retuschestelle (cyanfarbener Kreis). AutoNeg füllt sie mit Bildinhalt aus der Nähe. Alle Stellen eines Bilds bilden einen Eintrag „Staubretusche“ in der Bearbeitungsliste.

7.2 Ansicht

- Einpassen (Strg+0), 100 % (Strg+1), 200 % (Strg+2).
- Vorher/Nachher (\) zeigt den unkonvertierten Scan.
- Beschnittwarnung (J) markiert Bereiche, in denen Tiefen oder Lichter beschnitten werden.

8 Bearbeitungsliste und Rückgängig

Die Bearbeitungsliste zeigt jede Änderung des aktuellen Bilds genau einmal, in der Reihenfolge, in der AutoNeg sie anwendet:

Änderung zum Beispiel Belichtung, Zuschnitt, Gradation.

Wert die eingestellten Werte.

Herkunft „manuell“, „automatisch“, „kopiert“ (mit Angabe des Quellbilds) oder „Rollen-Standard“.

Aktiv Häkchen entfernen schaltet die Änderung aus, ohne sie zu löschen (Vergleich).

Eintrag entfernen löscht die markierte Änderung mit einem Klick. Bearbeiten → Bild zurücksetzen (Strg+Umschalt+R) entfernt alle Änderungen auf einmal. Alles lässt sich mit Rückgängig (Strg+Z) und Wiederholen (Strg+Y) zurücknehmen; der Verlauf gilt bis zum Schließen des Programms. Gespeichert ist jede Änderung sofort.

9 Mehrere Bilder bearbeiten

Befehle wie Auto-Bildfeld, Einfügen, Bewerten, Vorlagen und Export wirken auf die im Filmstreifen markierten Bilder, ohne Markierung auf das aktuelle Bild.

Kopieren und Einfügen Bearbeitung kopieren (Strg+C) übernimmt die Liste des aktuellen Bilds. Einfügen … (Strg+V) öffnet einen Dialog: Dort wählt man die zu übertragenden Änderungen. Bildbezogene Werte (Zuschnitt, Filmbasis, Retusche) sind anfangs abgewählt. Mit Bildfeld und Basis neu erkennen erkennt AutoNeg diese für jedes Zielbild neu, statt sie zu übernehmen.

Synchronisieren Ist Bearbeiten → Synchronisieren (Strg+L) eingeschaltet, wirkt jede Regler- und Werkzeugänderung auf alle markierten Bilder gleichzeitig.

Vorlagen Als Vorlage speichern … sichert die aktuelle Bearbeitung ohne bildbezogene Werte unter einem Namen; Vorlage anwenden überträgt sie auf die markierten Bilder.

Bewerten Behalten (P), Verwerfen (X), Bewertung entfernen (U). Der Filmstreifen lässt sich danach filtern; der Export über die Kommandozeile kann sich auf behaltene Bilder beschränken.

10 Exportieren

Bilder markieren und Datei → Exportieren … (Strg+E) wählen.

Feld	Bedeutung
Vorlage	gespeicherte Exporteinstellungen laden; Als Vorlage speichern … sichert die aktuellen
Format	TIFF, JPEG, PNG oder JPEG XL
Bittiefe	8 oder 16 Bit (JPEG immer 8 Bit)
Qualität	1–100 für JPEG und JPEG XL (Standard 90)
Farbraum	sRGB, Adobe RGB oder ProPhoto RGB; das Profil wird eingebettet
Lange Kante	Größe der längeren Seite in Pixeln; 0 = Originalgröße
als Graustufen	einkanalige Datei mit Graustufenprofil (für S/W)
Zielordner	Standard: Unterordner `export` im Rollenordner
Dateiname	Muster mit Platzhaltern (siehe unten)

Platzhalter im Dateinamen `{roll}` Rollenname (sonst Ordnername), `{frame}` Bildnummer dreistellig, `{name}` Name des Scans ohne Endung, `{film}` Filmtyp. Standard ist `{roll}_{frame}_{name}`, also etwa `Toskana_007_DSC01234.tif`.

Im Hintergrund Der Export läuft im Hintergrund und rechnet mehrere Bilder gleichzeitig; man kann währenddessen weiterarbeiten. Der Fortschritt steht in der Statusleiste, Abbrechen beendet den Auftrag. Halbe Dateien entstehen dabei nicht.

Vorhandene Dateien werden nicht überschrieben: Existiert eine Zieldatei bereits, bricht der Export vor dem ersten geschriebenen Bild mit einer Meldung ab. Dann einen anderen Zielordner oder ein anderes Namensmuster wählen.

11 Kontaktabzug

Datei → Kontaktabzug … (Strg+K) setzt alle Bilder der Rolle wie auf einem klassischen Kontaktbogen in Streifen auf eine Seite.

Feld	Bedeutung
Vorlage	gespeicherte Layouts laden; Als Vorlage speichern sichert das aktuelle
Filmformat	Kleinbild 24×36, Halbformat 18×24, Panorama 24×65, Mittelformat 6×4,5 / 6×6 / 6×7 / 6×9
Bilder je Streifen	wie beim Zerschneiden des Films (aus dem Filmformat vorbelegt)
mit Filmrand	zeigt den Filmrand um jedes Bild
Bildinhalt	wie bearbeitet oder einheitlich: gleiche Tonwerte für alle, damit Belichtungsunterschiede sichtbar bleiben
Hintergrund	schwarz oder weiß
Maßstab	einpassen oder 1:1
Papier, quer	A4, A3 oder Letter, hoch oder quer
Heftrand, Lochmarkierung	Rand zum Abheften (Standard 25 mm) und Markierungen für den Locher
Rollennummer, Notiz	Text im Kopf des Bogens

Als PDF … speichert ein druckfertiges PDF (Standard `kontaktabzug.pdf` im Rollenordner), Drucken … öffnet den Druckdialog.

12 Einstellungen

Datei → Einstellungen …:

Sprache Deutsch oder Englisch; wirkt nach einem Neustart.

Threads Anzahl der Rechen-Threads; 0 = alle Prozessorkerne (Standard). Wirkt sofort.

Speicherbudget Arbeitsspeicher für Zwischenbilder bei Export, Kontaktabzug und Miniaturen; Standard 40 % des Arbeitsspeichers. Ein kleineres Budget lässt weniger Bilder gleichzeitig rechnen, entlastet aber den Rechner.

13 Kommandozeile

`autoneg-cli` verarbeitet eine Rolle ohne Oberfläche, mit denselben Ergebnissen wie das Programm. Die Bearbeitung kommt aus den Begleitdateien. Aufruf in der Eingabeaufforderung oder PowerShell. Ohne PATH-Eintrag ruft man es mit vollem Pfad auf, bei einer Installation für alle Benutzer `"C:\Program Files\AutoNeg\autoneg-cli.exe"`, nur für den eigenen Benutzer `%LOCALAPPDATA%\Programs\AutoNeg\autoneg-cli.exe`:

```
autoneg-cli info <ordner>
autoneg-cli detect <ordner>
autoneg-cli export <ordner> -o <ziel> [--format tiff|jpeg|png|jxl] [--bits 8|16]
            [--quality 1-100] [--profile srgb|adobergb|prophoto] [--long-edge <px>]
            [--gray] [--pattern <muster>] [--preset <exportvorlage>] [--only-kept]
            [--overwrite]
```

```
autoneg-cli contact-sheet <ordner> -o <datei.pdf> [--preset <layoutvorlage>]
            [--film-format <name>] [--uniform] [--no-rebate] [--white]
            [--paper a4|a3|letter] [--landscape] [--note <text>]
```

info listet die Bilder der Rolle mit Zahl der Änderungen und Bewertung.

detect erkennt Bildfeld und Basis für alle Bilder, die noch keinen Zuschnitt haben, und speichert das Ergebnis.

export wie der Exportdialog. `-preset` lädt eine im Programm gespeicherte Exportvorlage, weitere Optionen überschreiben sie. `-only-kept` exportiert nur behaltene Bilder, `-overwrite` ersetzt vorhandene Dateien.

contact-sheet schreibt den Kontaktabzug als PDF; `-film-format` erwartet den Namen wie im Dialog, etwa `"Kleinbild 24×36"`.

Für alle Befehle: `-config <ordner>` und `-cache <ordner>` wählen andere Einstellungs- bzw. Zwischenspeicherordner. `-help` zeigt die Hilfe, `-version` die Version. Rückgabewert 0 bei Erfolg, 1 bei einem Fehler, 2 bei falschem Aufruf.

Beispiel Alle behaltenen Bilder einer Rolle als JPEG mit 3000 Pixeln langer Kante:

```
autoneg-cli export D:\Scans\Toskana -o D:\Export\Toskana --format jpeg --long-edge 3000 --only-kept
```

14 Wo AutoNeg Daten ablegt

Neben den Scans `<Scan>.autoneg.json` je Bild und `roll.autoneg.json` je Rolle. Diese Dateien gehören zur Rolle: beim Kopieren oder Sichern mitnehmen.

Einstellungen und Vorlagen `%APPDATA%\AutoNeg`: `settings.json`, Unterordner `presets` (Bearbeitungs-, Export- und Layoutvorlagen) und `sidecars` (Begleitdateien schreibgeschützter Ordner).

Zwischenspeicher `%LOCALAPPDATA%\AutoNeg`: Miniaturen und das Protokoll `autoneg.log`. Der Ordner darf jederzeit gelöscht werden.

Beschädigte Dateien benennt AutoNeg in `....defekt` um und arbeitet mit Standardwerten weiter; nichts wird stillschweigend überschrieben.

15 Tastenkürzel

Strg+O	Ordner öffnen	C	Zuschneiden und Drehen
Strg+E	Exportieren	R	Staubretusche
Strg+K	Kontaktabzug	\	Vorher/Nachher
Strg+Z	Rückgängig	J	Beschnittwarnung
Strg+Y	Wiederholen	Strg+0	Einpassen
Strg+C	Bearbeitung kopieren	Strg+1	100 %
Strg+V	Einfügen	Strg+2	200 %
Strg+L	Synchronisieren	Strg+[	90° nach links
Strg+Umschalt+R	Bild zurücksetzen	Strg+]	90° nach rechts
P	Behalten	Strg+H	waagerecht spiegeln
X	Verwerfen	U	Bewertung entfernen

Auf deutschen Tastaturen erreicht man \, [und] mit AltGr; die Kürzel folgen dem Tastaturlayout.

16 Einschränkungen von Version 1.0

Folgende Bedienelemente sind vorhanden, haben in dieser Ausgabe aber noch keine Funktion:

- Weißabgleich-Pipette (Reiter Anpassen): den Weißabgleich über Farbtemperatur und Tönung einstellen.
- Messbereich anzeigen (Reiter Konvertierung).
- Auto-Tonwerte: die Tonwertgrenzen setzt die Konvertierung bereits selbst.

Außerdem: Der Export der Oberfläche überschreibt keine vorhandenen Dateien (die Kommandozeile mit `-overwrite` schon); eine Kompression für TIFF und PNG ist nicht wählbar (JPEG XL wird verlustfrei geschrieben); Filmprofile, automatische Staubentfernung und die Rechnung auf der Grafikkarte folgen mit Version 1.1.